Proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

1. Introducción y enfoque

Propongo que la Gerencia entregue tres resultados: pronósticos de liquidez y de efectivo mínimo evaluados ex post para la Subgerencia General de Operaciones, un diagnóstico monetario y crediticio oportuno y reproducible, y un equipo con procesos documentados y cobertura cruzada.

Trayectoria. Ingresé al BCRA en febrero de 2006: fui analista sénior y jefe de Investigaciones Económicas (crédito y finanzas corporativas) y jefe de Monitoreo Macroprudencial (2017–2020: regulación bancaria, crédito y estabilidad financiera), con personal a cargo en ambas jefaturas; desde mayo de 2020 soy Subgerente de Modelos Macroeconómicos: modelos DSGE y semiestructurales, *pipelines* de pronóstico (series de tiempo y aprendizaje automático) y flujos de datos. Soy licenciado en Economía (UNLP) y magíster en Finanzas (UTDT), con especialización en Ciencia de Datos (ITBA), doctorado en Economía en curso (UNLP) e inglés avanzado. En cada eje indico qué aporto y cómo cubro lo que no he hecho.

Principios. *Continuidad antes que cambio*: ningún proceso diario se reemplaza sin correr antes en paralelo. *Medir el error*: todo pronóstico se evalúa ex post. *Robustez al régimen operativo*: las herramientas sirven cualquiera sea la combinación vigente de agregados, tasas y tipo de cambio. *Adaptar, no copiar*: prácticas de otros bancos centrales, ajustadas al BCRA.

Prioridades y responsables. El **núcleo de los primeros 12 meses** son cuatro frentes: (1) el pronóstico de liquidez, efectivo mínimo y billetes, a cargo de la Subgerencia de Análisis y Gestión de la Liquidez (Liquidez; Eje 1); (2) la evolución del informe monetario con agregados, FCI, billeteras y ECC, a cargo de la Subgerencia de Análisis de Coyuntura Monetaria (Coyuntura; Ejes 2 y 3); (3) la programación monetaria trimestral y los módulos del IPOM, que coordino (Eje 4); y (4) la agenda de instrumentos, compartida (Eje 4). Código e IA (Eje 5) y la conducción del equipo (Eje 6) son habilitantes. Lo *condicionado* se activa con el ensamble de liquidez tres meses en producción y horas disponibles. Lo urgente ingresa por mí a un tablero de prioridades y desplaza lo condicionado, nunca la tarea diaria.

Punto de partida. Según su comunicado de política monetaria del 15 de diciembre de 2025, el BCRA enmarca su política en un esquema de agregados monetarios con banda de flotación cambiaria; publica un informe monetario mensual, el IPOM trimestral y la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC). El diagnóstico de 90 días fija líneas de base.

2. Ejes de trabajo

Eje 1. Liquidez del mercado monetario y efectivo mínimo (funciones 1 y 5)

Qué: pronóstico de liquidez y de posición de efectivo mínimo a un día, una semana y un mes, por factores autónomos, entregado a Operaciones en formato y horario acordados. **Cómo**: para billetes y circulación, un ensamble de regresión con efectos de calendario (pagos, aguinaldo, vencimientos), espacio de estado y ARIMAX, con intervalos; en la muestra 2022–2026 con datos públicos supera al ingenuo con diferencia significativa; en los últimos 60 días empata. Para las

cuentas corrientes de las entidades en el BCRA, que explican cerca del 98 % de la varianza diaria de la base (2022–2026, cálculo propio, Anexo A), el calendario no alcanza: se suman los factores programados (Tesoro, sector externo, operaciones del BCRA) y la exigencia e integración de efectivo mínimo por entidad en el período de cómputo, información interna que se incorpora con Operaciones y Liquidez. De Hamilton (1996) tomo el peso del calendario en la demanda diaria de reservas. **Cómo se mide**: error relativo al ingenuo, sesgo por día del mes y cobertura de los intervalos, con datos internos y tres meses en paralelo antes de pasar a producción. Si a los nueve meses no corre en paralelo, sigue el proceso vigente, reevalúo plazo y umbral con Operaciones y postergo lo condicionado. **Tasas de corto plazo**: cuadro diario de tasas observadas (call interbancario, pases y caución, plazo fijo, TAMAR) y letras cortas del Tesoro frente al excedente de liquidez proyectado, para Operaciones, el *briefing* y el informe. **Aporte y brecha**: traigo el diseño de *pipelines* de pronóstico. No he operado el pronóstico diario: en 90 días sigo con Liquidez y Operaciones el ciclo completo; por seis meses, las decisiones técnicas de liquidez llevan firma conjunta con su subgerente, sin cuyo aval nada cambia en producción.

Eje 2. Agregados monetarios y coyuntura (funciones 2 y 6)

El BCRA ya publica un informe monetario mensual; el objetivo es *evolucionarlo*, no crearlo. *Núcleo*: descomposición de la base monetaria y del M2 por componentes y fuentes de creación, con desestacionalización y ajuste por calendario con software abierto (X-13/JDemetra+), generada desde el código. *Condicionado*: nota quincenal de dos páginas; agregados Divisia (Barnett, 1980) como los que publicó la Fed de St. Louis, con efectivo, vista, plazo fijo y FCI ponderados por costo de uso, útiles porque sus rendimientos divergen cuando cambia la inflación; y *vintages* al estilo de ALFRED, para evaluar pronósticos con el dato de cada fecha. **Aporte y brecha**: no he elaborado el informe de coyuntura monetaria. En 90 días acompaño dos ciclos completos del informe con el/la Subgerente de Coyuntura y su equipo, armamos una ficha por producto (destinatario, uso, insumos, horas) y acordamos qué se mantiene, simplifica o cambia; luego, revisión trimestral. **Presentaciones y discursos (función 6)**: Coyuntura entrega láminas y mensajes generados desde el código en 72 horas (24 si es urgente), con cifras trazables y revisadas.

Eje 3. Crédito, medios de pago y mercado de capitales (función 3 y perfil)

Crédito: la ECC se integra (*núcleo*) al informe y al IPOM (índices de difusión, poder predictivo sobre el crédito), como el *Bank Lending Survey* del BCE, sin crear otra encuesta. *Condicionado*: panel de microdatos de la Central de Deudores inspirado en el Consumer Credit Panel de la Fed de Nueva York, *sujeto a un acuerdo de acceso y resguardo con Estadísticas y Superintendencia.* **Medios de pago y mercado de capitales**: la pregunta es cuánta liquidez migra de depósitos a caución, FCI de mercado de dinero y billeteras, y cómo eso altera los agregados y el pronóstico de liquidez. *Núcleo*: seguimiento mensual de FCI de mercado de dinero, caución, transferencias y QR, con datos públicos y del área que los produce. *Condicionado*: *perímetro del dinero*, cuadro mensual que estima qué parte de esos activos y de los títulos cortos funciona como reserva de liquidez frente a M2. No cubro valuación de activos ni análisis de emisores. **Aporte y brecha**: en crédito traigo catorce años de análisis en el BCRA (crédito, finanzas corporativas, estabilidad financiera) y trabajos en *IMF Economic Review* y BIS *Working Papers* (2020); en medios de pago, FCI y mercado de capitales no tengo trabajo directo. En 90 días reviso fuentes y definiciones con las áreas que producen esos datos y armo, con datos públicos, un primer cuadro de flujos de FCI de mercado de dinero frente a depósitos a la vista, transferencias y QR.

Eje 4. Programación monetaria e instrumentos (funciones 4, 5 y 7)

Programación (función 4): un ejercicio trimestral en tres bloques. El primero estima la demanda de la base y del M2 total (y del transaccional privado cuando su serie lo permita) según actividad, inflación esperada y costo de oportunidad. Usa un modelo de corrección de errores en ventanas móviles, que debe superar a una deriva estacional (crecimiento reciente más el efecto típico de cada mes). Si no resulta estable, como en mis ejercicios con datos públicos, el programa se apoya en el segundo bloque y en reglas de seguimiento, y la demanda queda como contraste. El segundo asegura la consistencia: proyecta las fuentes de la base según el balance del BCRA, incluido el resultado cuasifiscal, las concilia con el programa financiero del Tesoro y el balance cambiario, y agrega préstamos y depósitos privados por segmento, moneda y grupo de entidades, consistentes con los encajes; los escenarios llevan bandas de incertidumbre en formato *fan chart*, como en el Bank of England. El tercero sigue los desvíos: la banda de tolerancia para base y M2 a 1–3 meses sale de los percentiles del error fuera de muestra (cobertura nominal del 90 %); si un desvío la excede, elevo una nota que separa demanda de fuentes y propone reestimar, ajustar instrumentos o revisar el programa. **Instrumentos (función 5)**: ex ante, toda propuesta de cambio en encajes o instrumentos se eleva con una simulación de su efecto sobre liquidez y agregados hecha con la programación y un rango de calibración. Cada año, una nota técnica evalúa ex post las medidas de encajes e instrumentos de liquidez con estudios de eventos sobre caución y curva corta y comparando entidades según su posición de efectivo mínimo previa. Cada semestre se estima el traspaso de las tasas observadas de corto plazo (call, pases y caución, TAMAR) a las tasas pasivas y activas por línea. Con eso se responden las consultas (transmisión, liquidez, agregados, costo cuasifiscal, riesgos): en horas si son urgentes, en días si son estándar. **IPOM (función 7)**: módulos y recuadros con responsables y cronograma acordado con la Gerencia Principal (borrador a $T-15$ días, cierre a $T-5$). **Aporte y brecha**: los escenarios usan, por acuerdo con el área de modelos, los modelos DSGE y semiestructurales que conozco; la programación operativa parte de los ejercicios vigentes.

Eje 5. Datos, código abierto e inteligencia artificial (perfil y función 10)

Infraestructura: repositorio versionado en entorno interno, informes generados desde el código, pruebas de datos y revisión por pares. **Aprendizaje automático**: regularización y *boosting* como complemento de benchmarks lineales, con interpretabilidad, como el Bank of England (Chakraborty y Joseph, 2017). **IA generativa**: primer caso de uso, en entorno interno, la asistencia en el borrador del informe y en la revisión de código; meta: menos horas de producción sin más defectos en revisión. **Gobernanza**: la política de IA (mes 6) define qué datos pueden usarse (públicos y agregados sí; datos por entidad, de liquidez o de política nunca salen del entorno interno), registra cada uso, exige revisión humana y valida con Seguridad de la Información los modelos en producción. **Aporte**: programo en Stata, R y Python, publiqué once módulos de Stata y dicté el curso interno de R del BCRA (2019 y 2021).

Eje 6. Conducción, equipo y articulación institucional (funciones 8 a 11)

- **Planificación y delegación (funciones 9 y 11)**: plan anual con objetivos medibles por subgerencia y por persona, seguido cada trimestre; cada subgerente tiene presupuesto de horas y autoridad sobre sus frentes, reunión individual mensual y evaluación de desempeño; sucesión y doble cobertura; reuniones semanales de coyuntura y mensuales de calidad de pronósticos. Infraestructura, licencias y acceso a datos entran al plan anual con responsable.
- **Procedimientos y capacitación (función 10)**: los manuales de pronóstico de liquidez y del informe se revisan cada año con los subgerentes y, si corresponde, con Operaciones; mentoría de analistas y asistentes (enseño en la UNLP desde 2010), capacitación (CCBS del Bank of England, donde cursé, FMI, CEMLA) con transferencia al equipo y rotación.

- **Articulación y ética**: *briefing* semanal de una página elevado por la Gerencia Principal; acuerdo de servicio con Operaciones y calendario con Estadísticas; acceso según necesidad con registro, restricción de difusión antes de decisiones y publicaciones, canales formales de salida y declaración de conflictos; ningún dato interno sale a herramientas externas de IA.
- **Auditoría (función 8)**: tablero de observaciones con responsable, plazo y evidencia, revisado cada trimestre hasta que la Auditoría General da cada una por cerrada.

3. Hoja de ruta e indicadores

0–3 meses	Diagnóstico (ciclo de liquidez, dos ciclos del informe, fichas, línea de base de errores, capacidad); plan anual; acuerdo con Operaciones; repositorio.
3–12 meses	*Núcleo*: (1) ensamble de liquidez y billetes en paralelo y luego en producción; (2) informe con agregados desestacionalizados, FCI, billeteras y ECC; (3) primera programación con banda de desvíos; (4) protocolo de consultas, traspaso y evaluación ex post (mes 12). Habilitante: política de IA.
12–24 meses	Informe anual de calidad de pronósticos y segunda evaluación ex post; *condicionado*: nota quincenal, Divisia y *vintages* (Eje 2), panel de crédito y perímetro del dinero (Eje 3); dos documentos de trabajo; revisión de la gestión.

Capacidad (supuesto): Liquidez, operación diaria 55 % y paralelo 25 %; Coyuntura, informe e IPOM 50 % y evolución e instrumentos 30 %; ambas, programación 10 % y reserva 10 %.

Indicadores y metas: (i) a los 12 meses, en la variación diaria de la circulación y de las cuentas corrientes de las entidades en el BCRA, a un día, error del ensamble menor que el del ingenuo (Diebold y Mariano, 1995, al 10 %) con al menos 60 observaciones en paralelo con datos internos (si no se reúnen, intervalo de la reducción del error que excluya el cero); si las cuentas corrientes no superan al ingenuo, la meta pasa a cobertura de los intervalos al 90 % cercana a la nominal y sin sesgo por día del mes, y se revisa el modelo; (ii) procesos críticos con manual y doble cobertura: 50 % a 6 meses, todos a 9; (iii) al menos 95 % de los informes y módulos del IPOM entregados en fecha; (iv) en 24 meses, dos documentos de trabajo y cuatro notas técnicas (dos, evaluaciones ex post); (v) 40 horas anuales de capacitación por persona; (vi) meses con el desvío de base y M2 dentro de la banda cerca del 90 % (si no, se recalibra) y cada desvío fuera de ella explicado en nota en diez días hábiles; (vii) valoración anual de usuarios $\geq 4/5$.

4. Riesgos y mitigación

Riesgo	**Señal**	**Mitigación**	**Responsable**
Cambio de régimen o autoridades	Quiebre en errores	Reestimación, escenarios alternativos, plan revisado en 30 días	Gerente
Falla o ausencia en liquidez	Error fuera del intervalo	Doble cobertura, manuales, modelo previo; aviso y causas en 48 h	Subg. de Liquidez
Sobrecarga, resistencia o falta de datos	Horas excedidas; demoras en insumos	Se posterga lo condicionado y luego el frente 4; sin acuerdo de acceso, no hay panel de crédito	Gerente y subgerentes

Referencias

Barnett (1980), *J. Econometrics* 14(1). Chakraborty y Joseph (2017), *Machine learning at central banks*, BoE SWP 674. Diebold y Mariano (1995), *JBES* 13(3). Hamilton (1996), *JPE* 104(1).